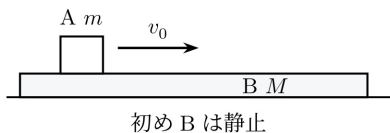


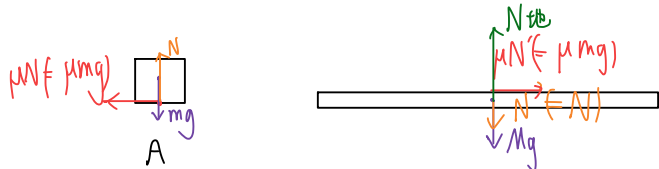
例題 1 なめらかな床上の板と小物体

なめらかな水平面上に質量 M の板 B が静止している。
 板上の質量 m の物体 A に右向きの初速度 v_0 を与えた。
 A と B の間の動摩擦係数を $\mu > 0$ とし、A は板から落ちない。



- (1) すべっている間の加速度 a_A, a_B を求めよ。地面から見て右向きを正とする。
- (2) A が B に対して静止するまでの時間 t と、B 上をすべる距離 l を求めよ。

- (1) 刚开始 A 的速度 $>$ B 的速度，A 相对于 B 向右滑动，摩擦力阻碍 A 相对于 B 向右滑动，则 A 受向左的 μmg 。

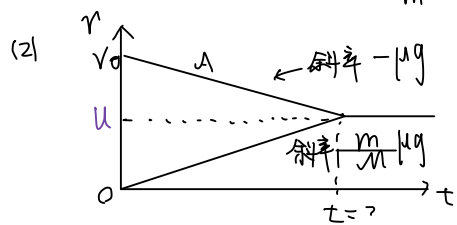


对 A: $\begin{cases} \text{水平: } -\mu N = ma_A \\ \text{竖直: } N = mg \end{cases}$

对 B: $\begin{cases} \text{水平: } \mu N = Ma_B \\ \text{竖直: } N_{\text{地}} = N + Mg \end{cases}$

$$\Rightarrow a_A = \frac{-\mu mg}{m} = -\mu g$$

$$\Rightarrow a_B = \frac{\mu mg}{M} = \frac{m}{M} \mu g$$



相对初速度 $v_0 - 0 = v_0$

相对末速度 0

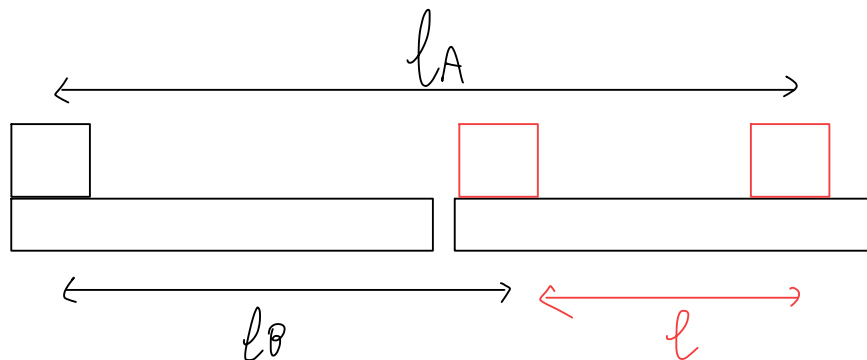
相对加速度 $a_A - a_B = -\left(1 + \frac{m}{M}\right)\mu g = -\frac{m+M}{M}\mu g$

相对速度从 v_0 开始每秒减速 $\frac{m+M}{M}\mu g$ ，减至 0 耗时 $t = \frac{0 - v_0}{-\frac{m+M}{M}\mu g} = \frac{M}{m+M} \frac{v_0}{\mu g}$

法 1: $l = v_0 t + \frac{1}{2} \left(-\frac{m+M}{M}\mu g\right) t^2$

法 2: $-2 \left(-\frac{m+M}{M}\mu g\right) l = 0^2 - v_0^2 \Rightarrow$

$$l = \frac{M v_0^2}{2(m+M)\mu g}$$



从动能能量角度求 t 和 l :

$$m v_0 + 0 = (m+M)u \leftarrow \text{共速}$$

$$u = \frac{m}{m+M} v_0$$

速度至 u , $t = \frac{u - v_0}{-\mu g} = \frac{M}{m+M} \frac{v_0}{\mu g}$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} (m+M) u^2 + \mu m g l$$

开始的动能 最终的动能 摩擦热

$$\Rightarrow l = \frac{M v_0^2}{2(m+M)\mu g}$$

相对速度的变化量

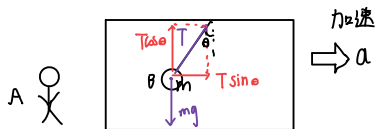
$$t = \frac{0 - v_0}{-\frac{m+M}{M}\mu g} = \frac{M}{m+M} \frac{v_0}{\mu g}$$

相对加速度

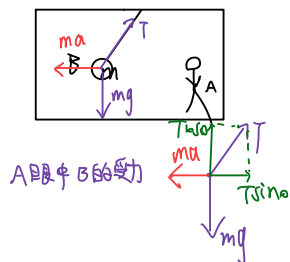


惯性力

— (物体の質量) × (乗り物の加速度)



A眼中Bの受力
B在向右加速运动

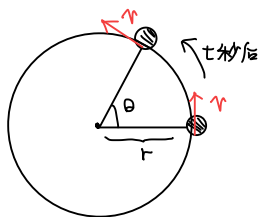


B相对于A静止 需要一个假想的向左的力 ma 与 $T \sin \theta$ 平衡

提供加速度 $\Rightarrow T \sin \theta = ma$

竖直方向平衡 $\Rightarrow T \cos \theta = mg$

匀速圆周运动



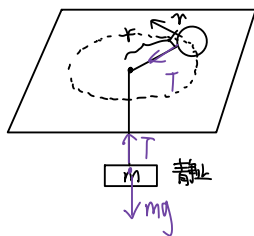
角速度 $\omega = \frac{\theta}{t} \text{ [rad/s]}$

线速度 $v = \frac{r\theta}{t} = \omega r$

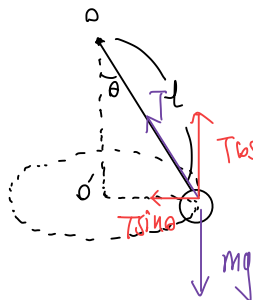
周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$

匀速圆周运动，是有加速度的，大小为 a ，但改变运动方向。

向心加速度 $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{T^2} r$ (a 垂直于 r)



$$\begin{cases} T = mg \\ T = m \frac{v^2}{r} \end{cases}$$

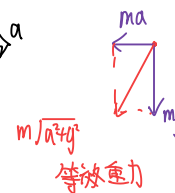


$$\begin{cases} T \cos \theta = mg \\ T \sin \theta = m \frac{v^2}{r \sin \theta} \end{cases}$$

晃かけの重力



$\Rightarrow a$



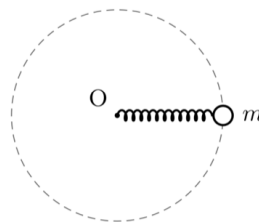
旅人教育

宿題4 バネの伸びと円運動

なめらかな水平面上で、自然長 ℓ_0 、ばね定数 k の軽いばねの一端を点 O に固定し、他端に質量 m の小物体を取り付ける。小物体は O のまわりを半径 $r > \ell_0$ で等速円運動している。ばねはフックの法則に従う。

(1) ばねの弾性力の大きさ F と、小物体の角速度 ω を、 m, k, ℓ_0, r で表せ。

(2) 別の試行で、小物体の質量を $2m$ に替え、半径を同じ r に保って等速円運動させる。弾性力の大きさの比 F'/F と周期の比 T'/T を求めよ。



上から見た図

$$(1) \quad F = k(r - \ell_0) \quad \underbrace{k(r - \ell_0)}_F = m\omega^2 r \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m} \frac{r - \ell_0}{r}}$$

$$(2) \quad k, r, \ell_0 \text{ 不変, } \frac{F'}{F} = 1 \quad \begin{matrix} F = m\omega^2 r \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{不変} \quad \text{2倍} \quad \text{不変} \end{matrix} \Rightarrow \omega \rightarrow \frac{1}{2} \text{ 倍} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow \text{2倍} \quad \text{則} \frac{T'}{T} = 2$$

与軌道模型(例題12)等价

绳模型 / 杆模型



到达最上方所需的 v_0 是多少?

刚好能到最上方, $T=0$

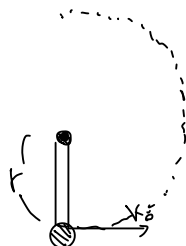
绳子不能松, 在最上方



$$mg + T = m \frac{v^2}{r} \geq mg \Rightarrow \underline{v \geq \sqrt{gr}}$$

最上方至少达到 $\sqrt{gr}$

根据动能定理 $-mg(2r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow \underline{v_0 \geq \sqrt{5gr}}$



在最上方



$$mg - N = \frac{mv^2}{r} \geq 0 \quad \text{刚好能到最上方, } mg = N \Rightarrow \underline{v \geq 0}$$

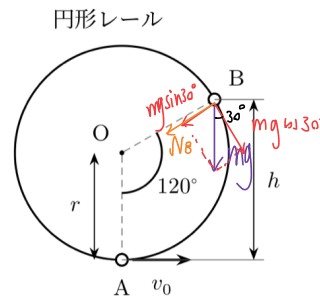
根据动能定理 $-mg(2r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow \underline{v_0 \geq 2\sqrt{gr}}$



宿題7 円形レール上の指定点に達する条件

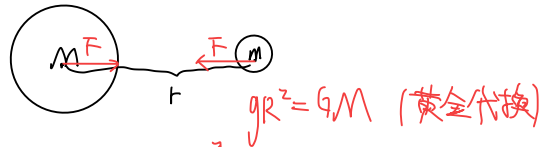
図のように、鉛直面内に中心 O 、半径 r の円形レールを固定する。質量 m の小球に、最下点 A で右向きに初速度 v_0 を与え、レールの内側に沿って運動させる。B は、A から反時計回りに中心角 120° だけ進んだレール上の点である。小球の大きさと回転、レールとの摩擦は無視する。

- (1) A の高さを基準とした B の高さ h を r で表せ。
- (2) 小球がレールに沿って B に達したとする。A の高さを位置エネルギーの基準とし、B での速さ v_B を v_0, g, r で表せ。
- (3) (2) のとき、B で小球が受ける垂直抗力の大きさ N_B を m, g, r, v_0 で表せ。
- (4) A から B に達するまでレールから離れないための、 v_0 の最小値を求めよ。



$$\begin{aligned}
 (1) \quad h &= r + r \sin 30^\circ = \frac{3}{2}r \\
 (2) \quad \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 &= \frac{1}{2}mv_B^2 + mg\left(\frac{3}{2}r\right) \Rightarrow v_B = \sqrt{v_0^2 - 3gr} \\
 (3) \quad mg \sin 30^\circ + N_B &= m \frac{v_B^2}{r} \Rightarrow N_B = \frac{mv_0^2}{r} - \frac{7}{2}mg \\
 (4) \quad \text{由 } N_B \geq 0 \text{ 得 } v_0 &\geq \sqrt{\frac{7}{2}gr}
 \end{aligned}$$

万有引力 $F = G \frac{Mm}{r^2}$



用 G, M, R 表达地表的重力加速度 g

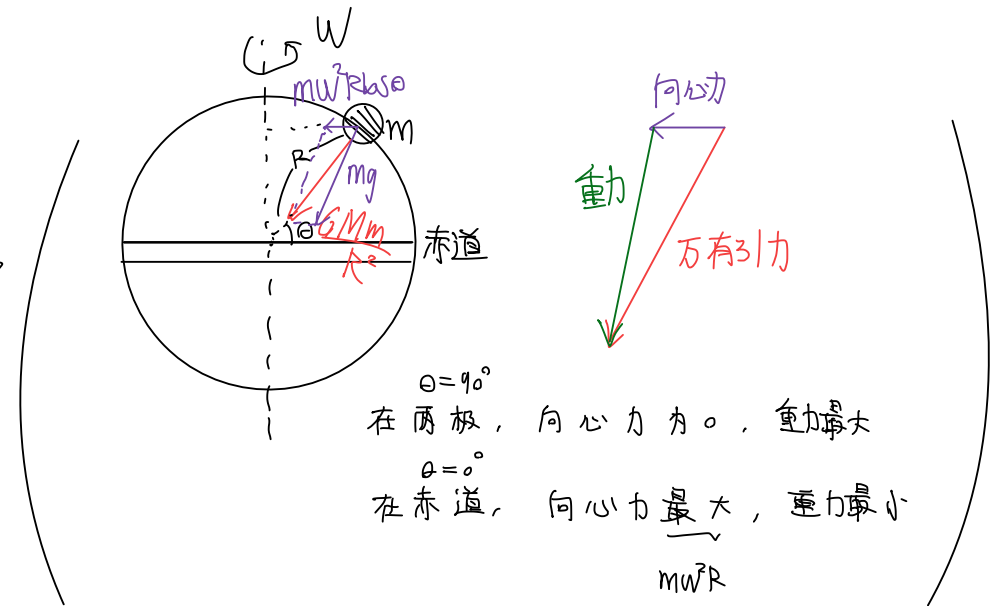
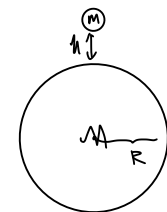
$$G \frac{Mm}{R^2} = mg \Rightarrow g = \frac{GM}{R^2}$$

高中大部分情况可这样认为

(实际上万有引力一部分提供重力, 一部分提供自转的向心力)

用 g, R, h 表达高度 h 的 重力加速度 g'

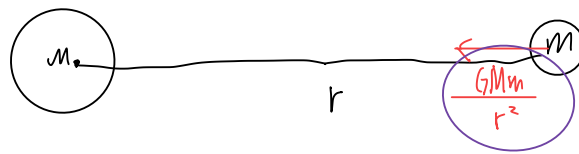
$$\frac{GMm}{(R+h)^2} = mg' \Rightarrow g' = \left(\frac{R}{R+h}\right)^2 g$$



旅人教育

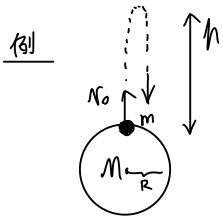
万有引力势能

$$U = -\frac{GMm}{r}$$



无穷远处 $U=0$ (基准)

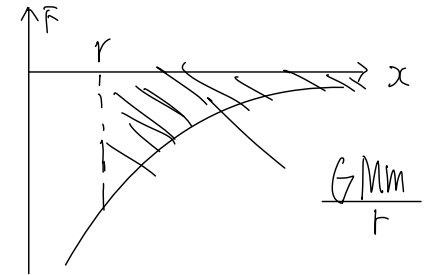
从此处移动到无限远(基准点), 万有引力做负功, 所以势能带负号
保守力



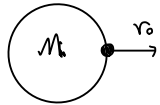
$v_0 = ?$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + \left(-\frac{GMm}{R+h}\right)$$

$$v_0 = \sqrt{2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right)}$$



例



飞到无限远处所需的 $v_0 = ?$

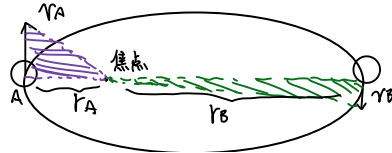
$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{1}{2}mv_\infty^2 + \left(-\frac{GMm}{\infty}\right) \geq 0 \quad \text{即} \quad \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) \geq 0 \Rightarrow v_0 \geq \sqrt{2gR}$$

初始机械能 ≥ 0

脱出速度
| 第2宇宙速度 |

面积速度一定

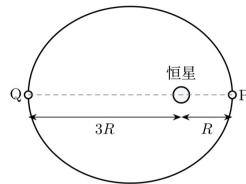
$$\frac{1}{2}v_A r_A = \frac{1}{2}v_B r_B$$



宿題8 楕円軌道の速さと周期

質量 M の恒星のまわりを、質量 m の惑星が楕円軌道を描いて公転している。恒星の中心から近日点 P 、遠日点 Q までの距離は、それぞれ $R, 3R$ である。同じ恒星のまわりを半径 R の円軌道で公転する別の惑星の周期を T_0 とする。両惑星の質量は恒星に比べて十分小さく、恒星からの万有引力だけを考える。万有引力定数を G とする。

- (1) 楕円軌道の半長軸 a を求めよ。
- (2) P, Q での速さを v_P, v_Q とする。 v_Q/v_P を求めよ。
- (3) 無限遠で位置エネルギーを 0 とする。 P と Q の間で力学的エネルギー保存の式を立て、 v_P, v_Q を G, M, R で表せ。
- (4) 楕円軌道の公転周期を T_0 で表せ。



$$(1) \quad a = \frac{3R+R}{2} = 2R$$

$$(2) \quad \frac{1}{2}(3R)v_Q = \frac{1}{2}Rv_P \Rightarrow \frac{v_Q}{v_P} = \frac{1}{3}$$

$$(3) \quad \frac{1}{2}mv_Q^2 + \left(-\frac{GMm}{3R}\right) = \frac{1}{2}mv_P^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) \Rightarrow v_Q = \sqrt{\frac{GM}{6R}}, v_P = \sqrt{\frac{3GM}{2R}}$$

$$(4) \quad \frac{T^2}{(2R)^3} = \frac{T_0^2}{R^3} \Rightarrow T = 2\sqrt{2}T_0$$



旅人教育